



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Wireless**

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi jaringan komputer semakin cepat dan hampir semua aktivitas sehari-hari membutuhkan koneksi internet. Salah satu teknologi jaringan yang paling sering digunakan adalah jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan media fisik, jaringan wireless menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain. Karena tidak memakai kabel, jaringan wireless jadi lebih praktis dan memudahkan pengguna untuk tetap terhubung ke internet di mana saja selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Sekarang jaringan wireless sudah digunakan di banyak tempat seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, cafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena membantu pengguna melakukan komunikasi dan pertukaran data dengan lebih mudah. Selain itu, perkembangan standar IEEE 802.11 membuat jaringan wireless menjadi lebih cepat, stabil, dan aman dibanding sebelumnya. Agar jaringan wireless dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan beberapa perangkat pendukung seperti access point, wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge. Masing-masing perangkat memiliki fungsi yang berbeda, misalnya untuk memancarkan sinyal, menghubungkan jaringan, atau memperluas jangkauan Wi-Fi. Selain itu, keamanan jaringan wireless juga penting untuk diperhatikan karena jaringan ini lebih mudah diakses dibanding jaringan kabel. Oleh karena itu digunakan sistem keamanan seperti WPA2 dan WPA3 agar jaringan tetap aman dari akses yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran mengenai jaringan wireless penting untuk dipahami karena teknologi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dasar jaringan wireless, perangkat yang digunakan, dan sistem keamanannya, pengguna dapat mengetahui cara kerja jaringan wireless serta penerapannya dalam dunia nyata.

## 1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik sebagai media pengiriman data tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini membuat perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat terhubung ke jaringan dengan lebih fleksibel. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi, yaitu jaringan WLAN (*Wireless Local Area Network*) yang bekerja menggunakan standar IEEE 802.11. Wi-Fi biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet melalui access point atau wireless router. Selain Wi-Fi, ada juga Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat. Bluetooth biasanya dipakai untuk menghubungkan HP dengan speaker, headset, printer, atau perangkat lain tanpa kabel. Dibandingkan Wi-Fi, Bluetooth memiliki jangkauan yang lebih pendek dan kecepatan transfer yang lebih kecil, tetapi penggunaan dayanya lebih hemat. Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting. Access Point (AP) berfungsi untuk memancarkan sinyal Wi-Fi dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan LAN atau internet. Wireless router berfungsi mengatur lalu lintas jaringan sekaligus menyediakan koneksi Wi-Fi. Selain itu ada Wireless NIC, yaitu perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop dapat menerima sinyal wireless. Untuk memperluas jangkauan sinyal digunakan repeater atau range extender. Perangkat ini bekerja dengan menerima sinyal dari router utama lalu memancarkan ulang sinyal tersebut ke area yang lebih jauh. Selain repeater, ada juga wireless bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang

berjauhan tanpa kabel, misalnya antar gedung. Karena jaringan wireless menggunakan media udara, keamanan jaringan menjadi hal yang penting. Untuk melindungi jaringan dari akses ilegal digunakan protokol keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 lebih sering digunakan karena memiliki sistem keamanan yang lebih baik dan lebih sulit dibobol dibanding protokol sebelumnya.

## **2 Tugas Pendahuluan**

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Menurut saya, jaringan wired dan wireless punya kelebihan masing-masing. Kalau wired biasanya lebih stabil, cepat, dan aman karena pakai kabel langsung. Makanya sering dipakai di lab komputer, server, atau kantor yang butuh koneksi stabil terus. Sedangkan wireless lebih praktis dan fleksibel karena tidak perlu kabel, jadi pengguna bisa bebas bergerak selama masih ada sinyal Wi-Fi. Wireless lebih cocok dipakai di rumah, kampus, cafe, atau tempat umum lainnya.
2. Modem, router, dan access point sebenarnya beda fungsi. Modem dipakai untuk menghubungkan jaringan ke internet dari ISP. Router tugasnya mengatur jalur data dan membagi koneksi internet ke beberapa perangkat. Sedangkan access point digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi supaya perangkat seperti HP atau laptop bisa terhubung secara wireless ke jaringan.
3. Kalau saya diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel, saya akan memilih wireless bridge. Alasannya karena perangkat ini memang dibuat untuk menghubungkan jaringan jarak jauh secara wireless dengan koneksi yang lebih stabil dan terarah. Wireless bridge juga cocok dipakai antar gedung dibanding repeater biasa karena jangkauannya lebih jauh dan sinyalnya lebih fokus.